

제24회 한국로봇항공기경연대회 기술개발계획서

- 중급부문 -

소 속	한국항공대학교 , 경북대학교
참가팀명	보라매
지도교수	김상훈
대 표 자	최준수 외 2 명

제24회 한국로봇항공기경연대회 기술개발계획서를 첨부와 같이 제출합니다.

2026년 05 월 21 일

대 표 자 명 최준수

지도교수 명 김상훈

목 차

1. 전체 시스템의 개요	
1-1. 로봇항공기(드론) 전체 시스템에 대한 설명	
2. 자동비행 시스템 및 구현 기술	
2-1. 유도, 제어, 항법시스템 설계	
2-2. 임무 장치 및 수행 방법	
2-3. 구성품의 적정성	
2-4. 지상 및 비행 시험 계획	
3. 시스템 설계 및 제작상의 특징점	
3-1. 시스템 구현에서의 창의성	
4. 안전장치에 대한 설명	
4-1. 안전장치의 구성 및 성능	
4-2. 안전장치의 기술적 적정성	
4-3. 안전장치의 시뮬레이션 또는 실제 작동	
5. 개발팀 현황	
5-1. 지도교수	
5-2. 팀원현황	

1. 전체시스템의 개요

1-1. 로봇항공기(드론) 전체 시스템에 대한 설명

2. 자동비행 시스템 및 구현 기술

2-1. 유도, 제어, 항법시스템 설계

항법 (Navigation): GPS 신호가 없는 실내 환경에서 비행하기 위해 하방 카메라 (Vision Sensor)와 광학 흐름(Optical Flow) 센서를 활용하여 기체의 위치와 속도를 추정합니다. 하방 거리 측정을 위해 ToF(Time of Flight) 또는 LiDAR 센서를 보조로 사용하여 안정적인 고도를 유지합니다.

유도 (Guidance): 바닥에 그려진 선을 따라 비행하기 위해 컴퓨터 비전(OpenCV) 기반의 라인 트래킹(Line Tracking) 알고리즘을 적용합니다. 카메라 영상에서 선의 중심점을 추출하고 기체 중심과의 오차(Cross-track Error)를 계산하여 목표 궤적을 생성합니다. 또한 비행 중 인식한 경로점의 좌표를 배열로 저장하여, 임무 완수 후 저장된 경로점을 역순으로 유도하는 복귀 궤적을 생성합니다.

제어 (Control): 라인 트래킹 오차를 최소화하기 위해 비행 제어기(FC)에서 Roll/Pitch 축에 대한 PID 제어를 수행합니다. 동시에 바닥 선의 방향 각도를 계산하여 기체의 선수각(Yaw)을 선의 진행 방향과 일치하도록 제어합니다.

2-2. 임무 수행 방법

라인 트래킹 비행: GPS 없이 오직 비전 센서에 의존하여 바닥 선을 따라 경로점을 향해 자율 비행합니다.

ArUco 마커 인식: 경로점 바닥에 사전에 배치된 ArUco 마커 위를 지날 때, 영상 처리 알고리즘을 통해 마커의 고유 번호와 상대적 위치를 카메라로 정확히 인식하고 메모리에 기록합니다.

역순 비행 및 자동 착륙: 모든 마커의 번호와 위치 인식을 완료한 뒤, 기록해 둔 경로점을 역순으로 추종하여 비행합니다. 출발 지점으로 돌아온 후 지정된 위치에 정밀하게 자동 수직 착륙하여 임무를 종료합니다.

2-3. 구성품의 적정성

비행 제어기(FC - Pixhawk 시리즈): 소형 드론의 고도 제어 루프 주기: 일반적으로 FC(Flight Controller)의 내부 제어 루프는 50 Hz - 100 Hz 주기로 고도 PID 제

어를 수행합니다.

보조 컴퓨터(Companion Computer) 및 영상 센서: 실시간 영상 처리(OpenCV) 연산을 지연 없이 수행하기 위해 4GB 이상의 메모리를 탑재한 라즈베리파이(Raspberry Pi) 또는 젯슨 나노(Jetson Nano) 수준의 보조 컴퓨터를 탑재합니다. 실시간 비행 제어를 위해 60 FPS의 사양이 필요합니다. 30 FPS 이하에서는 속도가 빨라질수록 마커를 지나쳐버리는 오버슈팅이 발생할 수 있습니다. 마커 인식 왜곡을 방지하기 위하여 글로벌 셔터 기능이 필수입니다.

광학 흐름(Optical Flow) 및 ToF 보조 센서: 일반 실내/사무실 층고: 약 2.5m ~ 3.0m 이므로 안전마진 1.2를 곱하여 최소 4m 이상의 측정 거리를 가진 센서여야 합니다.

	
MTF-02P 옵티컬 플로우 & 라이다 센서	GXIVISION 120fps 글로벌 셔터 카메라 모듈 720p OV9281 흑백

2-4. 지상 및 비행 시험 결과

[실험 결과] 건물 내부 지진 상황 대비 드론 구조 시스템의 지상 기술 검증
본 실험은 향후 드론의 실비행 및 제어 실험에 앞서, 지상 환경에서 구조 임무 수행을 위한 핵심 비전 센서(카메라)의 데이터 취득 및 기초 이미지 프로세싱 알고리즘 검증을 목적으로 수행되었다.

1. 카메라 센서 기반 ArUco 마커 인식 기능 검증

건물 내 요구조자 식별을 위한 비전 데이터 수집 시스템의 기본 인식 성능을 검증하였다.

마커 식별 성능: 지상 테스트 플랫폼에 탑재된 전방/하향 카메라 센서를 통해 배치된 ArUco 마커를 실시간으로 스캔하였다.

ID 분류 알고리즘: 실험 환경 내 배치된 마커의 고유 ID(Identification)를 오인식이나 연산 지연 없이 정확하게 분류하고 매칭해 내는 비전 알고리즘의 유효성을 입증하였다.

2. 카메라 센서 기반 라인 인식 및 위치 오차 계산 검증

하향 카메라의 비전 데이터를 활용하여 주행 가이드라인을 감지하고, 향후 드론 제어에 필요한 피드백 데이터를 산출하는 알고리즘 성능을 실험하였다.

가이드라인 영상 인식: 카메라로 입력되는 이미지 프레임 상에서 이진화(Binarization) 및 필터링 등 이미지 프로세싱을 통해 주행 기준선(라인)을 영역을 명확하게 분리 및 인식하는 데 성공하였다.

중량 오차(Error) 산출: 인식된 라인의 중심점과 카메라 센서 프레임의 물리적 중앙 좌표 사이의 상대적 거리 오차를 실시간으로 계산하는 알고리즘을 검증하였다. 플랫폼의 위치 변화에 따라 센서 중앙 기준 오차값(Error Value)의 부호(+, -) 및 크기가 동적으로 정확히 계측됨을 확인하였으며, 이는 향후 기체 조향 제어를 위한 피드백 데이터로서의 유효성을 가진다.

3. 결론 및 고찰

본 지상 기술 검증 실험을 통해 드론 구조 시스템의 핵심 비전 기능인 카메라 기반 ArUco 마커 식별과 카메라 영상을 활용한 라인 인식 및 위치 오차 데이터 산출 기능을 성공적으로 검증하였다.

이번 실험은 실제 주행 제어나 비행 단계 이전의 비전 알고리즘 검증 범위 내에서 수행되었다. 따라서 향후 연구에서는 본 실험에서 산출된 라인 위치 오차 데이터를 제어 알고리즘과 연동하여 실제 라인트레이싱 주행을 구현할 필요가 있다. 나아가 호버링 및 위치 유지를 위해 옵티컬 플로우 센서 데이터를 통합하고, 최종적으로는 이 시스템들을 드론에 탑재하여 실제 비행 환경에서의 임무 수행 능력을 검증해야 할 것으로 판단된다.

3. 시스템 설계 및 제작상의 특징점

3-1. 시스템 구현에서의 창의성

1. 설계 개요

본 시스템은 제24회 한국로봇항공기경연대회 중급부문 실내 조난자 탐색 임무 수행을 위해 설계한 멀티콥터형 자율비행 드론 시스템이다. 본 임무는 GPS를 사용할 수 없는 실내 환경에서 바닥 구획선을 따라 이동하며, 교차점에 배치된 ArUco 마커를 인식하고 이를 기반으로 경로 정보를 저장한 뒤, 저장된 정보를 이용하여 재탐색 및 복귀를 수행하는 구조로 구성된다.

이에 따라 본 시스템은 단순한 라인트레이싱 기반 비행이 아니라, ArUco 마커 인식과 옵티컬 플로우(Optical Flow)를 결합하여 비행 중 스스로 주변 환경의 맵(Map)을 형성하고 자신의 위치를 추정 및 보정할 수 있는 자율비행 구조로 설계하였다. 이를 통해 드론은 실시간으로 자신의 이동 경로와 위치를 판단하며 안정적인 자율비행을 수행할 수 있도록 구현하였다.

2. 시스템 설계상의 특징점

본 시스템의 가장 큰 특징은 드론이 단순히 정해진 선을 따라 이동하는 것이 아니라, 비행 과정에서 획득한 시각 정보를 기반으로 주변 환경을 해석하고 자신의 위치를 스스로 추정 및 보정할 수 있다는 점이다.

우선 카메라는 ArUco 마커를 인식하여 특정 지점의 기준 좌표와 방향 정보를 획득한다. ArUco 마커는 단순한 표식이 아니라 경로점 ID와 위치 기준 역할을 수행하며, 드론은 이를 통해 특정 위치를 인식하고 저장할 수 있다.

또한 Optical Flow 기술을 적용하여 연속된 영상 프레임 간의 움직임을 분석함으로써 드론의 상대적 이동량을 계산하도록 설계하였다. 이를 통해 GPS가 없는 실내 환경에서도 드론은 자신의 이동 방향과 속도를 추정할 수 있으며, 비행의 경로 이탈 및 탈선에 대한 위치 조정 및 자세 제어에 제대로 잡을 수 있다.

특히 본 시스템은 ArUco 마커를 절대 위치 기준으로 사용하고, Optical Flow 기술을 상대 이동 추정에 활용하는 방식으로 구성하였다. 따라서 Optical Flow 기술 사용 과정에서 발생할 수 있는 누적 오차(Drift Error)를 마커 인식을 통해 주기적으로 보정할 수 있으며, 결과적으로 위치 추정의 안정성과 정확도를 향상시킬 수 있다.

3. 시스템 구현의 창의성

Fail - safe기능 개발과 PID를 접목

1. 시스템 개요

본 시스템은 실내 자율비행 중 ArUco 마커 인식 실패 상황이 발생할 경우, 드론이 스스로 안정적인 고도 하강을 수행하여 마커 재인식 가능성을 향상시키는 Fail-safe 구조를 적용하였다. 일반적으로 영상 기반 인식 시스템에서는 카메라와 대상 사이의 거리가 가까워질수록 영상 내 대상의 픽셀 수가 증가하며, 이에 따라 Corner Detection 및 Pose Estimation 정확도가 향상된다. 이에 따라 본 시스템은 ArUco 마커가 일정 시간 이상 인식되지 않을 경우 PID 기반 페루프 제어기를 이용하여 드론이 약 1m 하강하도록 설계하였다.

본 제어 시스템에서는 안정적인 하강 성능 확보를 위해 Overshoot와 Settling Time을 주요 성능 지표로 사용하였다.

2. Overshoot 제한 이유

Overshoot는 드론이 목표 고도를 지나쳐 추가적으로 하강하는 현상을 의미한다. 본 시스템에서는 Overshoot를 최대 5% 이하로 제한하도록 설계하였다.

Overshoot를 제한한 이유는 다음과 같다.

본 시스템에서는 목표 하강 거리 1m 기준 Overshoot를 5% 이하로 제한하여 최대 추가 하강 거리를 약 0.05m(5cm) 이하로 설계하였다. 만약 Overshoot가 50% 이상 발생할 경우 실제 하강 거리는 약 1.5m 수준까지 증가할 수 있으며, 이는 실내 장애물 및 바닥 충돌 위험을 크게 증가시킬 수 있다. 또한 하강 속도가 과도하게

증가할 경우 드론의 수직 진동이 증가하여 카메라 영상 흔들림(Motion Blur)이 발생하고, Optical Flow 특징점 추적 오차가 약 ± 1 pixel 수준에서 $\pm 4\sim 6$ pixel 수준 까지 증가할 가능성이 존재한다.

이러한 영상 흔들림은 위치 추정 Drift Error를 증가시켜 경로 추종 안정성을 저하시킬 수 있다. 따라서 본 시스템은 실내 비행 안정성, 위치 추정 정확도, 그리고 충돌 방지를 고려하여 Overshoot를 5% 이하로 제한하였다.

목표 하강 거리를 1m로 설정하였으므로 최대 허용 Overshoot는 다음과 같다.

$$1.0\text{m} \times 0.05 = 0.05\text{m}$$

따라서 드론은 목표 고도보다 최대 5cm 이상 추가 하강하지 않도록 설계하였다.

3. 감쇠비(Damping Ratio) 계산

Overshoot와 감쇠비의 관계식은 다음과 같다.

Overshoot를 5%로 설정하면 다음과 같다.

$$M_p = 0.05$$

이를 계산하면 감쇠비는 다음과 같다.

$$\zeta \approx 0.69$$

즉, 본 시스템은 약 0.69 수준의 감쇠비를 가지도록 설계하였다.

4. Settling Time 선정 이유

Settling Time은 시스템 응답이 목표값의 $\pm 2\%$ 범위 내로 들어간 뒤 안정적으로 유지되기까지의 시간을 의미한다.

본 시스템에서는 Settling Time을 약 2초 수준으로 설정하였다.

선정 이유는 다음과 같다.

본 시스템에서는 ArUco 마커 인식 실패 시 드론이 약 1m 하강하도록 설계하였으며, 안정성과 응답 속도의 균형을 고려하여 Settling Time을 약 2초로 설정하였다. 2초 기준 평균 하강 속도는 약 0.5m/s로, 실내 소형 드론 환경에서 Optical Flow 특징점 추적이 안정적으로 유지될 수 있는 수준이다.

반면 1초 이하의 빠른 하강은 프레임 간 특징점 이동량 증가로 인해 Optical Flow 오차와 기체 진동(Motion Blur)을 증가시킬 수 있다. 또한 4초 이상의 느린 하강은 마커 재탐색 시간이 증가하여 전체 임무 수행 효율을 감소시킬 가능성이 존재한다. 따라서 본 시스템은 비행 안정성, 영상 인식 정확도, 그리고 임무 수행 효율성을 종합적으로 고려하여 Settling Time을 2초 수준으로 설정하였다.

$$T_s \approx 2\text{s}$$

5. 자연진동수(Natural Frequency) 계산

2차 시스템에서 Settling Time 공식은 다음과 같다.

$$T_s = \frac{4}{\zeta \omega_n}$$

여기서:

Ts : Settling Time

ζ : 감쇠비

w_n : 자연진동수(rad/s)를 의미한다.

본 시스템에서는 : Ts=2s

$\zeta = 0.69$ 를 적용하였다.

따라서 자연진동수는 다음과 같이 계산된다.

$$w_n = \frac{4}{(0.69)(2)}$$

$$w_n \approx 2.90 \text{ rad/s}$$

즉, 본 시스템의 목표 자연진동수는 약 2.90 rad/s로 설정하였다.

6. PID 제어식

본 시스템의 고도 제어는 다음 PID 제어식을 기반으로 수행된다.

$$u(t) = K_p e(t) + K_i e(t)dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

여기서:

e(t): 목표 고도와 현재 고도 사이의 오차

u(t): 드론 모터 출력 보정값

7. P.I.D 값

Overshoot:	5%
Settling Time:	2초
감쇠비:	$\zeta \approx 0.69$
자연진동수:	$w_n \approx 2.90 \text{ rad/s}$
K_p :	8.4
K_i :	1.2
K_d :	4.0

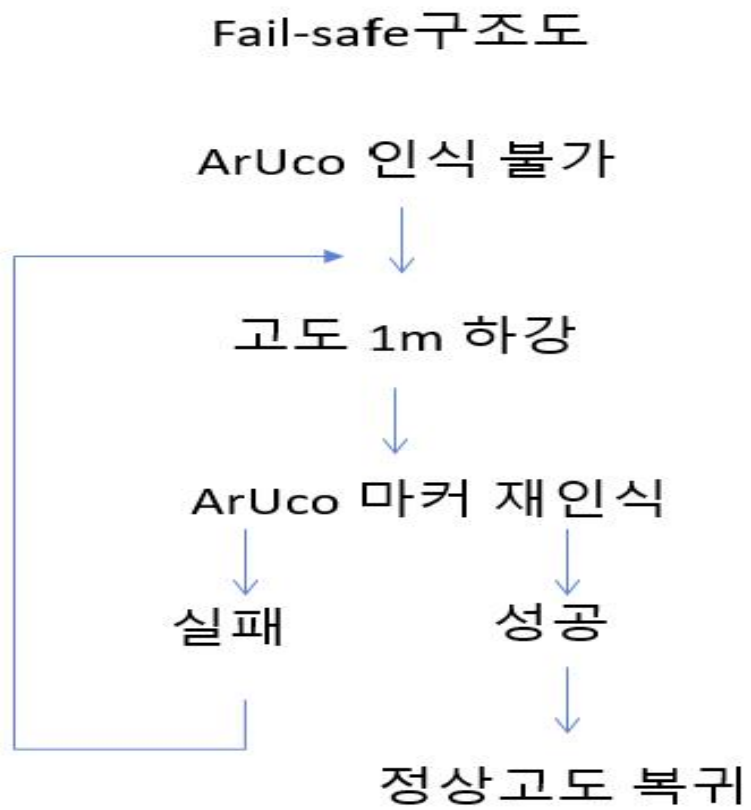
8. 결론

본 시스템은 ArUco 마커 인식 실패 상황에서 안정적인 재탐색 수행을 위해 PID 기반 Fail-safe 고도 제어 구조를 적용하였다. 실내 자율비행 환경의 안정성을 고려하여 Overshoot를 5% 이하로 제한하였으며, Settling Time을 약 2초 수준으로 설정하여 안정성과 응답 속도의 균형을 확보하였다.

또한 감쇠비를 약 0.69로 계산하고 자연진동수를 약 2.90 rad/s로 설정함으로써, 드론이 목표 고도 도달 후 약 2초 이내에 안정적으로 수렴하도록 설계하였다.

따라서 본 시스템은 단순한 고도 하강 기능이 아니라, 영상 기반 인식 실패 상황을 스스로 판단하고 안정적으로 복구 동작을 수행하는 지능형 Fail-safe 자율비행 구조라는 점에서 높은 공학적 의의를 가진다.

4. 주요 구현 요소



4. 안전장치

4-1. 안전장치의 구성 및 성능

가. 하드웨어 기반 이중 안전장치 구성

독립형 물리적 전원 차단 장치(Kill Switch): 메인 비행 제어기(FC)의 펌웨어 오류 또는 통신 완전 두절 등의 비상상황 시, 조종기의 독립된 RF 채널을 통해 메인 전원 회로를 물리적으로 즉각 차단하여 모터를 정지시키는 독립 릴레이 회로를 구축함.

소하전 고율방전 배터리 및 고용량 ESC(30A): 모터의 순간 최대 전류 스파이크에 대응하기 위해 각 모터당 평균 소모 전류의 2배 이상인 30A 변속기를 채택하여 열폭주 및 회로 소손을 방지함.

인플레인(In-plane) 충격 분산형 프로펠러 가드: 화재 수색 임무 중 가시거리 확보 불가로 인한 구조물 충돌에 대비하여 9인치 프로펠러 외곽을 전면 보호하는 가드를 장착함. 본 가드는 측면 충돌 에너지를 모터 마운트 및 기체 암(Arm) 전체로 고르게 분산시키는 아치형 고강성 리브(Rib) 구조로 설계됨.

4-2. 안전장치의 기술적 적정성

가. 충돌 동역학 기반의 구조 해석 하중 도출

지진의 실내 수색 임무 중, 돌발적인 충돌에 의해 기체가 가속되어 수직 벽면에 정면충돌하는 최악의 시나리오를 가정함. 수직 하중을 배제하고 프로펠러 회전 면과 수평을 이루는 인플레인(In-plane) 하중 조건을 수리적으로 도출함.

기체 질량(m) 1.0 kg이 실내 조난자 탐색 속도(v) 2.0 m/s로 비행하다가 벽면과 충돌 시, 프롭 가드가 변형 거리(d) 13.3 mm 동안 에너지를 흡수하며 정지할 때 발생하는 물리적 충격력(F_{impact})은 일-에너지 정리에 의해 다음과 같이 산출됨.

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2 = W = F_{impact} \times d$$

$$F_{impact} = \frac{mv^2}{2d} = \frac{1.0kg \times (2.0m/s)^2}{2 \times 0.0133m} \approx 150N$$

나. 구조용 재난 장비의 안전율(Safety Factor)

수리적 검증안전장치로서의 적정성을 평가하기 위해 구조물의 최대 발생 응력 ($\sigma_{textmax}$)과 재료 고유의 항복 강도($\sigma_{textyield}$)를 비교하여 최종 안전계수(SF)를 검증함. 본 시스템은 극한 환경에서의 신뢰성을 확보하기 위해 안전계수 2.0 이상을 설계 목표로 설정함.

$$SF = \frac{\sigma_{yield}}{\sigma_{max}} \geq 2.0$$

4-3. 안전장치의 시뮬레이션 또는 실제 작동

본 팀은 수리적으로 산출된 150N의 충격 하중(Z축 방향 수평 하중) 하에서 프로펠러 가드의 생존성을 검증하기 위해 Autodesk Inventor FEA 엔진을 이용한 정적 구조 해석 시뮬레이션을 수행하였으며, 재질 변경 및 형상 최적화(Topology Optimization)를 통해 최종 설계를 확정함.

가. 1차 설계: ABS 플라스틱 강재 해석 (소성 변형 및 파단)

재질 물성치: 초기 프로토타입용 일반 ABS 플라스틱 (밀도: 1.06 g/cm³, 항복 강도: 20 MPa, 극한 인장 강도: 29.6 MPa)

해석 결과: 150N의 수평 하중 인가 시, 최대 폰 미세스 응력이 409.529 MPa까지 치솟으며 재료의 항복 강도를 20배 이상 초과함. 최소 안전계수는 0.0488로 연산되어 완벽한 구조적 파단이 예견됨. 특히 최대 변위량이 225.215 mm로 계산되어 가드가 극심하게 찌그러지며 회전하는 프로펠러 반경을 완전히 침범, 기체의 비행 불능 상태를 유발함을 확인하여 채택을 기각함.

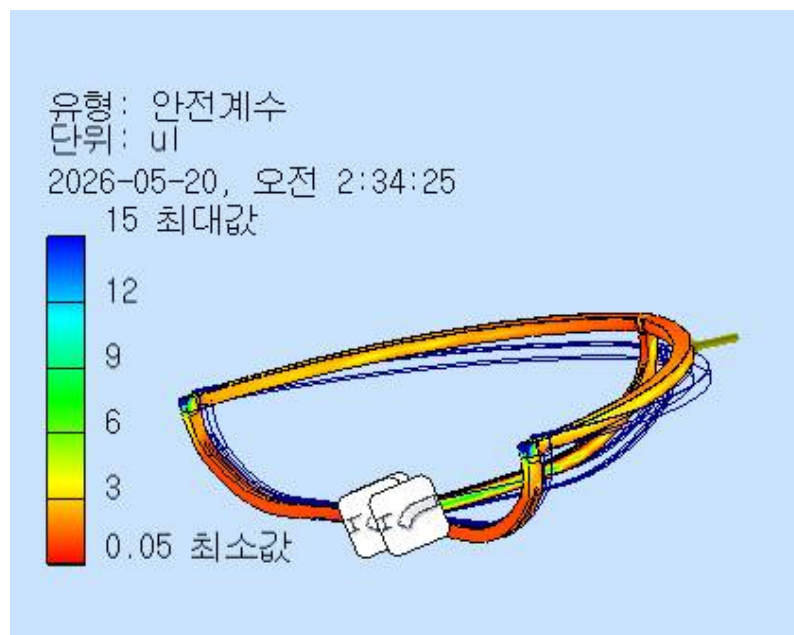
나. 2차 최적화 설계: 알루미늄 6061 재질 적용 및 R2 필렛 형상 최적화

최적화 개요: 강성 확보와 경량화를 동시에 달성하기 위해 항공우주용 알루미늄 6061로 재질을 변경함. 또한 초기 모델 해석 시 모터 마운트 조인트 직각 부위에서 발생한 기하학적 응력 집중 현상을 해소하고 무게 증가를 최소화하기 위해, 해당 결합부 경계면에 R2 (반지름 2mm)의 모따기(Fillet) 형상 최적화를 적용하여 재해석을 수행함.

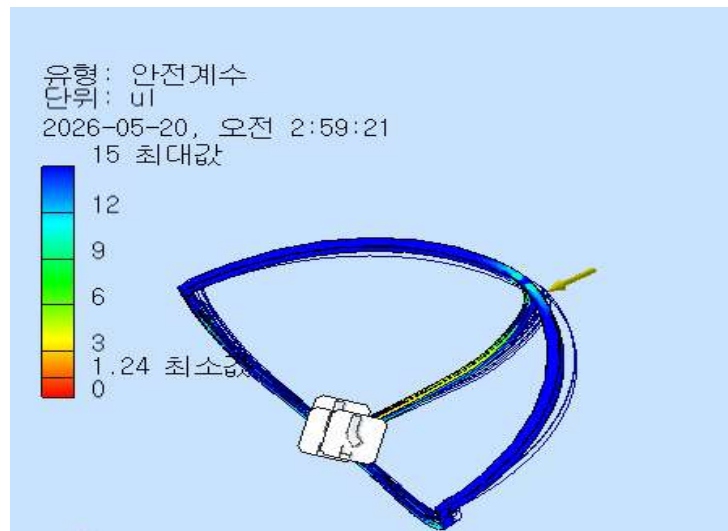
재질 물성치: 알루미늄 6061 (밀도: 2.7 g/cm³, 항복 강도: 275 MPa, 극한 인장 강도: 310 MPa)

최종 해석 결과: R2 모깍기 적용 후 국부적 응력 특이점이 해소되며 힘이 가드 전체로 부드럽게 분산됨. 그 결과 최대 발생 응력이 221.431 MPa로 급감하여 알루미늄의 항복 강도인 275 MPa 이내로 안정화됨. 최종 구조 안전계수는 드론 경량화 설계의 최적 구간인 1.24를 달성하여 파손 위험을 완벽히 제거함.

결론: 충돌 시 가드의 최대 변위량은 7.88 mm의 미미한 탄성 변형 내에서 제어됨. 이는 내부 프로펠러와의 여유 간격을 침범하지 않는 안전한 수치로, 최소한의 중량 증가(가드당 0.217 kg)만으로 화재 수색 중 구조물 충돌 시 기체 생존성을 보장하는 최적 설계임을 공학적으로 확증함.



[그림 4-1] 초기 ABS 플라스틱 적용 시 과도 변위(225.2 mm) 및 응력 초과 파단 해석 결과



[그림 4-2] 알루미늄 6061 및 R2 모깍기(Fillet) 형상 최적화 적용 시 응력 분산 및 안전계수(1.24) 확보 결과

5. 개발팀 현황
5-1. 지도교수

성명	국문	김상훈	주민등록번호 (앞7자리)	93073-1
	영문	sh.kim@knu.ac.kr		
학교	학교명	경북대학교	전화	053) 950-6827
	부서	기계공학부	FAX	
	직위	조교수	휴대전화	010-9224-3120
	주소	(41566)80, Daehak-ro, Buk-gu, Daegu, Republic of Korea	E-mail	sh. kim@knu. ac. kr

5-2. 팀원 현황

No	직위	성명	주민등록번호(앞7자리)	학년	소속학과	E-mail
1	팀장	최준수	010819-3	4	기계공학부	simplejunsu@naver.com
2	팀원	오승민	041103-3	2	항공우주공학과	osmtop1103@gmail.com
3	팀원	박준호	040102-3	2	항공우주공학과	soso718800@naver.com
	총	(3 명)	대학원(명), 4학년(1 명), 3학년(명), 2학년(2 명), 1학년(명)			